结构化学 第 3 章作业

2400011785 蒋锦豪

2026 年 4 月 10 日

1. 试证明 BO 势能面对于原子核构型的平动和转动具有不变性.

2. 取键长 $R = 2\,\mathrm{a_0}$, 利用书中的公式分别画出 $\mathrm{H_2}^+$ 的 1σ 成键/反键轨道对应的电子密度沿键轴方向的图像, 并与相同几何构型下两个不成键的H 原子的 1s 轨道密度之和的一半进行对比, 据此说明成键/反键轨道的电子密度相较于独立原子发生哪些变化.

3. 取键轴为 z 方向, 试分别估计$\mathrm{F_2}$(键长约 135 pm), 乙炔 (C≡C 键长约 106 pm) 分子中两个 F/C 原子 (1)$2\mathrm{p}_z$ 轨道的重叠积分值; (2)$2\mathrm{p}_x$ 轨道的重叠积分值. 通过计算结果, 你能得出什么结论?

4. 在休克尔近似下, 试编写程序计算并 N 苯 ($N = 1, 2, \cdots, 6$, 即苯, 萘, ⋯, 并六苯) 的 HOMO 和 LUMO 轨道能量 (用 α 和 β 表示), 并作图表示趋势.

5. 假定一个分子轨道具有 $0.145A + 0.844B$(非归一化) 形式, 找出与该分子轨道正交的轨道 A 和 B 的线性组合, 并计算 $S = 0.250$ 时两种线性组合的归一化常数.

6. 回答下面的问题.

(a) 指出由 p 原子轨道肩并肩重叠形成的 π 成键与反键分子轨道的对称性特征 (g 或 u).

(b) 指出由 p 原子轨道面对面重叠形成的 δ 成键与反键分子轨道的对称性特征 (g 或 u).

8. 量子力学中的多体问题有如下形式的哈密顿量:

$$\hat{H} = \sum_{k=1}^{N}\left[-\frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial x_k^2} + v(x_k)\right] + \sum_{1\leqslant k<l\leqslant N} w(x_k, x_l)$$

现在我们考虑一个势能项均为简谐势的一维体系:

$$v(x_k) = \frac{1}{2}x_k^2, \quad w(x_k, x_l) = \frac{\lambda}{2}(x_k - x_l)^2$$

(a) 假定粒子没有自旋, 证明此体系具有以下形式的基态波函数与基态能量:

$$\Psi_0 = C_0 \exp\left\{-\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N} x_k^2 - \frac{\theta}{2}\sum_{1\leqslant k<l\leqslant N}(x_k - x_l)^2\right\}$$

$$E_0 = \frac{1+(N-1)(N\theta+1)}{2}$$

其中

$$C_0 = \frac{(N\theta+1)^{(N-1)/4}}{\pi^{N/4}}, \quad \theta = \frac{\sqrt{\lambda N+1}-1}{N}$$

提示: 可以寻找一组新的坐标 $\{q_k\}_{k=1}^N$ 使得 $\hat{H}$ 具有如下形式:

$$\hat{H} = \sum_{k=1}^{N}\left[-\frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial q_k^2} + \frac{1}{2}\omega_k^2 q_k^2\right]$$

(b) 观察可知, **(a)** 中的 Ψ_0 对应于玻色子的基态. 试证明以下波函数给出体系的一个费米子本征态:

$$\Psi_F = C_F \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_N \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{N-1} & x_2^{N-1} & \cdots & x_N^{N-1} \end{vmatrix} \Psi_0$$

其中 C_F 为归一化系数. 实际上 Ψ_F 就是体系的费米子基态 (以下称为费米子的基态正解), 其能量为

$$E_F = \frac{1+(N^2-1)(N\theta+1)}{2}$$

(c) 请写出此体系的 Hartree-Fock 方程 (不考虑自旋).

(d) 假设我们考虑的是 $N = m+n$ 个有自旋的电子, 其中 m 个是 α 电子, n 个是 β 电子, 证明体系有如下本征态:

$$\Psi = C \begin{vmatrix} \alpha(1) & \alpha(2) & \cdots & \alpha(N) \\ x_1\alpha(1) & x_2\alpha(2) & \cdots & x_N\alpha(N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{m-1}\alpha(1) & x_2^{m-1}\alpha(2) & \cdots & x_N^{m-1}\alpha(N) \\ \beta(1) & \beta(2) & \cdots & \beta(N) \\ x_1\beta(1) & x_2\beta(2) & \cdots & x_N\beta(N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1}\beta(1) & x_2^{n-1}\beta(2) & \cdots & x_N^{n-1}\beta(N) \end{vmatrix} \Psi_0$$

这里 C 是归一化系数, $\alpha(k)$ 表示第 k 个标号的电子是 α 电子, $\beta(l)$ 表示第 l 个标号的电子为 β 电子. Ψ 对应的本征能量为

$$E = \frac{1+(m^2+n^2-1)(N\theta+1)}{2}$$

(e) 证明在 **(d)** 中, 如果 N 为偶数, 则体系的能量在 $m=n$ 时达到最低 (单重态); 如果 N 为奇数, 则体系的能量在 $|m-n|=1$ 时达到最低 (二重态).

(f) 证明对于 **(d)** 中 $N=3$ 的最稳定的状态, 总波函数不能写成空间波函数与自旋波函数的乘积:

$$\Psi(x_1,\sigma_1,x_2,\sigma_2,x_3,\sigma_3)\neq\Phi(x_1,x_2,x_3)\chi(\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3)$$

这里 $\sigma_i\in\alpha,\beta$ 是第 i 个电子的自旋维度.

(g) 在考虑自旋时, 证明 $N=2$ 时 Hartree-Fock 方程给出如下基态解:

$$\Psi^{\mathrm{HF}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\psi(x_1)\psi(x_2)\left[\alpha(1)\beta(2)-\alpha(2)\beta(1)\right]$$

其中

$$\psi(x)=\left(\frac{1+\lambda}{\pi^2}\right)^{1/8}\exp\left(-\frac{\sqrt{1+\lambda}}{2}x^2\right)$$

(h) 考虑 **(g)** 中的情形, 通过计算分别写出正解和 Hartree-Fock 解的电子密度表达式, 并作图比较 $\lambda=-\frac{4}{9},-\frac{2}{9},0,1,5,10$ 的时的情形. 当 $\lambda\to+\infty$ 时, 两者有何区别? 当 $\lambda\to-\frac{1}{2}$ 时, 两者有何区别?

解. **(a)** 考虑线性空间 V 中的向量 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_N)$, 有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}^{\mathrm{t}}\boldsymbol{V}\boldsymbol{x}&=\sum_{k=1}^{N}v(x_k)+\sum_{1\leqslant k<l\leqslant N}w(x_k,x_l)\\&=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}x_k^2+\frac{\lambda}{2}\sum_{1\leqslant k<l\leqslant N}(x_k-x_l)^2\\&=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}x_k^2+\frac{\lambda}{2}\left[(N-1)\sum_{k=1}^{N}x_k^2-2\sum_{1\leqslant k<l\leqslant N}x_kx_l\right]\\&=\frac{\lambda(N-1)+1}{2}\sum_{k=1}^{N}x_k^2-\lambda\sum_{1\leqslant k<l\leqslant N}x_kx_l\end{aligned}$$

其中

$$\boldsymbol{V}=\frac{1}{2}(\lambda N+1)\boldsymbol{I}-\frac{\lambda}{2}\boldsymbol{E}$$

现在考虑 $\boldsymbol{V}$ 的所有特征值. 首先注意到对任意向量 $\boldsymbol{u}$ 都有 $\boldsymbol{E}\boldsymbol{u}=\left(\sum_{k=1}^{N}u_k\right)(1,1,\cdots,1)$. 因此令 $\boldsymbol{q}_1=\frac{1}{\sqrt{N}}(1,1,\cdots,1)$ 则有

$$\boldsymbol{V}\boldsymbol{q}_1=\frac{\lambda N+1}{2}\boldsymbol{q}_1-\frac{\lambda N}{2}\boldsymbol{q}_1=\frac{1}{2}\boldsymbol{q}_1$$

除此之外, 所有满足 $\sum_{k=1}^{N}u_k=0$ 的非零向量 $\boldsymbol{u}$ 都是 $\boldsymbol{V}$ 的特征向量, 对应的特征值为 $\frac{\lambda N+1}{2}$. 所有这样的 $\boldsymbol{u}$ 构成的线性空间 U 的维数为 $N-1$, 因此该特征值的重数为 $N-1$. 取 U 的一组规范正交基 $\{\boldsymbol{q}_k\}_{k=2}^{N}$, 这样 $\{\boldsymbol{q}_k\}_{k=1}^{N}$ 是 V 的一组规范正交基. 于是令

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{q}_1 & \boldsymbol{q}_2 & \cdots & \boldsymbol{q}_N\end{bmatrix}$$

则有

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{t}}\boldsymbol{V}\boldsymbol{P}=\operatorname{diag}\left\{\frac{1}{2},\frac{1+\lambda N}{2},\cdots,\frac{1+\lambda N}{2}\right\}$$

于是可以令

$$\boldsymbol{q}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{x},\quad \boldsymbol{x}^{\mathrm{t}}\boldsymbol{V}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{q}^{\mathrm{t}}\operatorname{diag}\left\{\frac{1}{2},\frac{1+\lambda N}{2},\cdots,\frac{1+\lambda N}{2}\right\}\boldsymbol{q}=\frac{1}{2}q_1^2+\frac{1+\lambda N}{2}\sum_{k=2}^{N}q_k^2$$

令 $\omega_1=1,\omega_k=\sqrt{\lambda N+1}$(其中 $k=2,\cdots,N$) 则有

$$\sum_{k=1}^{N}v(x_k)+\sum_{1\leqslant k<l\leqslant N}w(x_k,x_l)=\sum_{k=1}^{N}\omega_k^2q_k^2$$

由于 $\boldsymbol{q}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}$ 是规范正交变换, 因此 Laplace 算子的形式相同, 即

$$\sum_{k=1}^{N}\frac{\partial^2}{\partial x_k^2}=\sum_{k=1}^{N}\frac{\partial^2}{\partial q_k^2}$$

于是体系的薛定谔方程可以改写为

$$\hat{H}\Psi(q_1,\cdots,q_N)=E\Psi(q_1,\cdots,q_N),\quad \hat{H}=\sum_{k=1}^{N}\left[-\frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial q_k^2}+\frac{1}{2}\omega_k^2q_k^2\right]$$

分离变量

$$\Psi(q_1,\cdots,q_N)=\prod_{k=1}^{N}\psi_k(q_k)$$

代入薛定谔方程并整理可得

$$-\frac{1}{2}\frac{\partial\psi_k}{\partial q_k^2}+\frac{1}{2}\omega_k^2q_k^2\psi_k=E_k\psi_k,\quad k=1,2,\cdots,N$$

这是典型的谐振子模型, 其基态解为

$$\psi_{k,0}(q_k)=\left(\frac{\omega_k}{\pi}\right)^{1/4}\exp\left(-\frac{\omega_k}{2}q_k^2\right),\quad E_k=\frac{1}{2}\omega_k$$

于是

$$\Psi_0=\prod_{k=1}^{N}\psi_k(q_k)=\frac{\omega_1^{1/4}\prod_{k=2}^{N}\omega_k^{1/4}}{\pi^{N/4}}\exp\left\{-\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}\omega_kq_k^2\right\}$$

而

$$\omega_1=1,\quad \omega_k=\sqrt{\lambda N+1}=N\theta+1,\quad k=2,\cdots,N$$

于是

$$C_0=\frac{\omega_1^{1/4}\prod_{k=2}^{N}\omega_k^{1/4}}{\pi^{N/4}}=\frac{(N\theta+1)^{(N-1)/4}}{\pi^{N/4}}$$

根据前面构造的 $\boldsymbol{q}_1$ 可得 $q_1=\dfrac{x_1+\cdots+x_N}{\sqrt{N}}$, 而

$$\boldsymbol{q}^{\mathrm{t}}\boldsymbol{q}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{t}}\boldsymbol{P}^{\mathrm{t}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{t}}\boldsymbol{I}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{t}}\boldsymbol{x}$$

于是

$$\sum_{k=2}^{N} q_k^2 = \sum_{k=1}^{N} x_k^2 - q_1^2 = \sum_{k=1}^{N} x_k^2 - \frac{1}{N}\left(\sum_{k=1}^{N} x_k\right)^2 = \frac{1}{N}\sum_{1\leqslant k<l\leqslant N}(x_k - x_l)^2$$

于是

$$\sum_{k=1}^{N} \omega_k q_k^2 = \frac{1}{N}\left(\sum_{k=1}^{N} x_k\right)^2 + \frac{\sqrt{\lambda N+1}}{N}\sum_{1\leqslant k<l\leqslant N}(x_k - x_l)^2 = \sum_{k=1}^{N} x_k^2 + \frac{\sqrt{\lambda N+1}-1}{N}\sum_{1\leqslant k<l\leqslant N}(x_k - x_l)^2$$

于是

$$\Psi_0 = C_0 \exp\left\{-\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}\omega_k q_k^2\right\} = C_0 \exp\left\{-\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N} x_k^2 - \frac{\theta}{2}\sum_{1\leqslant k<l\leqslant N}(x_k - x_l)^2\right\}$$

基态能量则为

$$E_0 = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}\omega_k = \frac{1+(N-1)(N\theta+1)}{2}$$

证毕.

(b) 在 **(a)** 的基础上, 费米子构成的波函数应当满足交换反对称性, 即交换 x_k 与 x_l 后波函数反号. 根据行列式的性质, 交换其中的两列则行列式反号, 而根据 Ψ_0 的定义可知 Ψ_0 不变, 于是即 Ψ_F 变为 Ψ_F, 满足交换反对称性.

现在证明 Ψ_F 仍为 $\hat{H}$ 的本征态. 根据范德蒙德行列式的性质, 令

$$D(x_1,\cdots,x_N) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_N \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{N-1} & x_2^{N-1} & \cdots & x_N^{N-1} \end{vmatrix} = \prod_{i<j}(x_i - x_j)$$

于是

$$\begin{aligned}
\hat{H}(D\Psi_0) &= \left(-\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}\partial_k^2 + V\right)(D\Psi_0) \\
&= -\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}\left(\Psi_0\partial_k^2 D + 2\partial_k\Psi_0\partial_k D + D\partial_k^2\Psi_0\right) + VD\Psi_0 \\
&= -\frac{1}{2}\Psi_0\sum_{k=1}^{N}\left(\partial_k^2 D + 2\partial_k \ln\Psi_0\partial_k D\right) + D\underbrace{\left(-\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}\partial_k^2 + V\right)\Psi_0}_{\hat{H}\Psi_0} \\
&= \Psi_0\left[-\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}\left(\partial_k^2 + 2\partial_k\ln\Psi_0\partial_k\right)\right]D + E(D\Psi_0)
\end{aligned}$$

记

$$\hat{\mathcal{L}} = -\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}\left(\partial_k^2 + 2\partial_k\ln\Psi_0\partial_k\right)$$

只需证明 D 是 $\hat{\mathcal{L}}$ 的本征态. 首先

$$\partial_k \ln\Psi_0 = \partial_k\left\{-\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N} x_k^2 - \frac{\theta}{2}\sum_{1\leqslant k<l\leqslant N}(x_k - x_l)^2\right\} = -x_k - \theta\sum_{k\neq l}(x_k - x_l)$$

注意到

$$\ln D = \sum_{k<l} \ln(x_l - x_k)$$

于是

$$\partial_k D = D\partial_k \ln D = D\sum_{k\neq l} \frac{1}{x_k - x_l}$$

$$\partial_k^2 D = D\left[\left(\sum_{k\neq l} \frac{1}{x_k - x_l}\right)^2 - \sum_{k\neq l} \frac{1}{(x_k - x_l)^2}\right]$$

而

$$\sum_{k=1}^{N} \partial_k^2 D = D\sum_{k=1}^{N}\sum_{l\neq k}\sum_{j\neq k} \frac{2}{(x_k - x_l)(x_k - x_j)} = 2D\sum_{j\neq k\neq l} \frac{(x_j - x_l) + (x_l - x_k) + (x_k - x_j)}{(x_k - x_l)(x_l - x_j)(x_j - x_k)} = 0$$

于是二阶偏导项为零, 只需考虑一阶偏导项. 如此则有

$$\begin{aligned}
\hat{\mathcal{L}} D &= -\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}\left\{2\left[-x_k - \theta\sum_{k\neq l}(x_k - x_l)\right]\sum_{k\neq l}\frac{1}{x_k - x_l}\right\} \\
&= D\left[(1+N\theta)\sum_{k=1}^{N}\sum_{l\neq k}\frac{x_k}{x_k - x_l} + \sum_{j=1}^{N} x_j \sum_{k=1}^{N}\sum_{l\neq k}\frac{1}{x_k - x_l}\right] \\
&= D\left[\frac{(1+N\theta)N(N-1)}{2} + 0\right] \\
&= \frac{(1+N\theta)N(N-1)}{2} D
\end{aligned}$$

于是 D 确实是 $\hat{\mathcal{L}}$ 的本征态. 这样就有

$$\hat{H}(D\Psi_0) = \left[\frac{(1+N\theta)N(N-1)}{2} + E_0\right](D\Psi_0)$$

于是 Ψ_F 是 $\hat{H}$ 的本征态, 其本征值为

$$E_F = \frac{(1+N\theta)N(N+1)}{2} + E_0\frac{1 + (N-1)(N\theta+1) + (1+N\theta)N(N-1)}{2} = \frac{1 + (N^2-1)(N\theta+1)}{2}$$

证毕.

(c) 体系的 Hartree-Fock 方程为

(d) 注意到题中行列式的第 k 列可以写作

$$\begin{bmatrix} \alpha(k) \\ \vdots \\ x_k^{m-1}\alpha(k) \\ \beta(k) \\ \vdots \\ x_k^{n-1}\beta(k) \end{bmatrix} = \alpha(k)\begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ x_k^{m-1} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \beta(k)\begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ x_k^{n-1} \end{bmatrix} = \alpha(k)\boldsymbol{a}_k + \beta(k)\boldsymbol{b}_k$$

考虑行列式的每一列按上述方法拆分后的求和项. 由于 $\boldsymbol{a}_k$ 只在前 m 行非零, $\boldsymbol{b}_k$ 只在后 n 行非零; 而根据行列式的定义, 必须在前 m 行选择 m 个不同列的元素, 后 n 行选择 n 个不同列的元素构成求和项, 因此必须选择 m 列 $\boldsymbol{a}$ 向量和 n 列 $\boldsymbol{b}$ 向量才能使得求和项不全为 0. 于是

$$|\cdot| = \sum_{k_1k_2\cdots k_N} \prod_{i=1}^{m} \alpha\left(k_i\right) \prod_{j=m+1}^{N} \beta\left(k_j\right) \det \boldsymbol{M}_{k_1\cdots k_N}$$

其中 $k_1k_2\cdots k_N$ 是 1 到 N 的一个排列, 满足 $k_1<\cdots<k_m$, $k_{m+1}<\cdots<k_N$. $\boldsymbol{M}$ 是由 $\boldsymbol{a}_{k_1},\cdots,\boldsymbol{a}_{k_m}$ 和 $\boldsymbol{b}_{\boldsymbol{k_{m+1}}},\cdots,\boldsymbol{b}_{k_N}$ 按照列号大小组成的矩阵. 而

$$\begin{aligned}
|\det \boldsymbol{M}| &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{a}_{k_1} & \cdots & \boldsymbol{a}_{k_m} & \boldsymbol{b}_{\boldsymbol{k_{m+1}}} & \cdots & \boldsymbol{b}_{k_N} \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{k_1}^m & \cdots & x_{k_m}^m \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{k_{m+1}}^n & \cdots & x_{k_N}^n \end{vmatrix} \\
&= \prod_{1\leqslant i<j\leqslant m} \left(x_{k_j}-x_{k_i}\right) \prod_{m<i<j\leqslant N} \left(x_{k_j}-x_{k_i}\right)
\end{aligned}$$

现在对于符合前设的所有排列 $k_1\cdots k_N$, 考虑任意一项

$$D_{k_1\cdots k_N} = (\pm) \prod_{i=1}^{m} \alpha\left(k_i\right) \prod_{j=m+1}^{N} \beta\left(k_j\right) \underbrace{\prod_{1\leqslant i<j\leqslant m} \left(x_{k_j}-x_{k_i}\right)}_{D_\alpha} \underbrace{\prod_{m<i<j\leqslant N} \left(x_{k_j}-x_{k_i}\right)}_{D_\beta}$$

则有

$$\hat{H}\left(D_{k_1\cdots k_N}\Psi_0\right) = \Psi_0 \hat{\mathcal{L}} D_{k_1\cdots k_N} + E_0\left(D_{k_1\cdots k_N}\Psi_0\right)$$

观察到 $D_{k_1\cdots k_N}$ 由两部分不相关的项构成. 令

$$\partial_\alpha^2 = \sum_{i=1}^{m} \partial_{x_{k_i}}^2, \quad \partial_\beta^2 = \sum_{j=m+1}^{N} \partial_{x_{k_j}}^2, \quad D = D_\alpha D_\beta$$

于是

$$\begin{aligned}
\hat{\mathcal{L}} D &= -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^{N} \left(\partial_k^2 + 2\partial_k \ln \Psi_0 \partial_k\right) D \\
&= -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{m} \left(\partial_{k_i}^2 + 2\partial_{k_i} \ln \Psi_0 \partial_{k_i}\right) D - \frac{1}{2} \sum_{j=m+1}^{N} \left(\partial_{k_j}^2 + 2\partial_{k_j} \ln \Psi_0 \partial_{k_j}\right) D \\
&= -\frac{1}{2} \left[D_\beta \left(\partial_\alpha^2 + 2\sum_{i=1}^{m} \partial_{k_i} \ln \Psi_0 \partial_{k_i} \right) D_\alpha + D_\alpha \left(\partial_\beta^2 + 2\sum_{j=m+1}^{N} \partial_{k_j} \ln \Psi_0 \partial_{k_j} \right) D_\beta \right]
\end{aligned}$$

类似前一问可得

$$\begin{aligned}
-\left(\partial_\alpha^2 + \sum_{i=1}^{m} \partial_{k_i} \ln \Psi_0 \partial_{k_i} \right) D_\alpha &= \frac{(1+N\theta)m(m-1)}{2} D_\alpha \\
-\left(\partial_\beta^2 + \sum_{j=m+1}^{N} \partial_{k_j} \ln \Psi_0 \partial_{k_j} \right) D_\beta &= \frac{(1+N\theta)n(n-1)}{2} D_\beta
\end{aligned}$$

这样就有

$$\hat{L}D = \frac{(1+N\theta)(m^2+n^2-m-n)}{2}D_\alpha D_\beta = \frac{(1+N\theta)(m^2+n^2-m-n)}{2}D$$

因此原行列式的每一项与 Ψ_0 的乘积都是 $\hat{H}$ 的本征态. 于是

$$\begin{aligned}
\hat{H}(|\cdot|\Psi_0) &= \sum_{k_1\cdots k_N} \hat{H}\left[(\pm)\prod_{i=1}^{m}\alpha\left(k_i\right)\prod_{j=m+1}^{N}\beta\left(k_j\right)D_\alpha D_\beta\Psi_0\right] \\
&= \sum_{k_1\cdots k_N}\left[E_0+\frac{(1+N\theta)(m^2+n^2-N)}{2}\right]\left[(\pm)\prod_{i=1}^{m}\alpha\left(k_i\right)\prod_{j=m+1}^{N}\beta\left(k_j\right)D_\alpha D_\beta\Psi_0\right] \\
&= \frac{1+(m^2+n^2-1)(N\theta+1)}{2}\sum_{k_1\cdots k_N}\left[(\pm)\prod_{i=1}^{m}\alpha\left(k_i\right)\prod_{j=m+1}^{N}\beta\left(k_j\right)D_\alpha D_\beta\Psi_0\right] \\
&= \frac{1+(m^2+n^2-1)(N\theta+1)}{2}\sum_{k_1\cdots k_N}|\cdot|\Psi_0
\end{aligned}$$

于是 $\Psi = |\cdot|\Psi_0$ 确实是 $\hat{H}$ 的本征态, 对应的本征能量为

$$E = \frac{1+(m^2+n^2-1)(N\theta+1)}{2}$$

证毕.

(e) 将 $n = N-m$ 代入 E 中有

$$E = \frac{1}{2}+\frac{N\theta+1}{2}\left[m^2+(N-m)^2\right] = \frac{1}{2}+\frac{N\theta+1}{2}(2m^2-2mN+N^2)$$

由于 $N\theta+1>0$, 因此当 E 最小时 $2m^2-2mN+N^2$ 最小. 这二次函数开口向上, 对称轴为 $m_0 = \dfrac{N}{2}$. 当 N 为偶数时, 取 $m=n=\dfrac{N}{2}$ 使 E 最小; 当 N 为奇数时, 取 $m=\dfrac{N\pm1}{2}$, 也即 $|m-n|=1$ 时使 E 最小.

(f) $N=3$ 的最稳定状态为 $m=2$, $n=1$ 或 $m=1$, $n=2$. 不妨考虑前者, 此时

$$\Psi = C\begin{vmatrix}\alpha(1) & \alpha(2) & \alpha(3)\\ x_1\alpha(1) & x_2\alpha(2) & x_3\alpha(3)\\ \beta(1) & \beta(2) & \beta(3)\end{vmatrix}\Psi_0$$

(g) 1

(h) 正解为

$$\Psi = C\begin{vmatrix}\alpha(1) & \alpha(2)\\ \beta(1) & \beta(2)\end{vmatrix}\Psi_0 = C\begin{vmatrix}\alpha(1) & \alpha(2)\\ \beta(1) & \beta(2)\end{vmatrix}C_0\exp\left[-\frac{1}{2}(x_1^2+x_2^2)-\frac{\theta}{2}(x_1-x_2)^2\right]$$

整理并归一化可得

$$\Psi = \frac{(2\lambda+1)^{1/8}}{(2\pi)^{1/2}}\exp\left[-\frac{1}{2}(x_1^2+x_2^2)-\frac{\sqrt{2\lambda+1}-1}{4}(x_1-x_2)^2\right]\left[\alpha(1)\beta(2)-\alpha(2)\beta(1)\right]$$

于是两者的空间波函数分别为

$$\psi^{\mathrm{HF}}(x_1,x_2) = \left(\frac{1+\lambda}{\pi^2}\right)^{1/4}\exp\left[-\frac{\sqrt{1+\lambda}}{2}\left(x_1^2+x_2^2\right)\right]$$

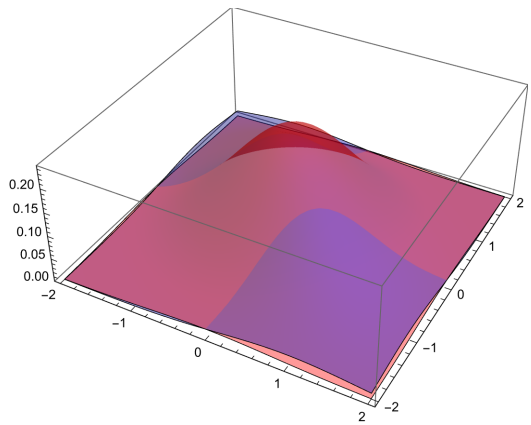
$$\psi(x_1, x_2) = \left(\frac{2\lambda+1}{\pi^4}\right)^{1/8} \exp\left[-\frac{1}{2}(x_1^2+x_2^2) - \frac{\sqrt{2\lambda+1}-1}{4}(x_1-x_2)^2\right]$$

电子密度为空间波函数的平方, 即

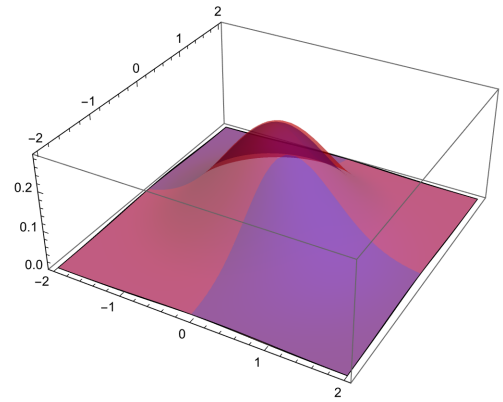
$$\rho^{\mathrm{HF}}(x_1, x_2) = \frac{\sqrt{1+\lambda}}{\pi} \exp\left[-\sqrt{1+\lambda}\,(x_1^2+x_2^2)\right]$$

$$\rho(x_1, x_2) = \frac{(2\lambda+1)^{1/4}}{\pi} \exp\left[-\left(x_1^2+x_2^2\right) - \frac{\sqrt{2\lambda+1}-1}{2}(x_1-x_2)^2\right]$$

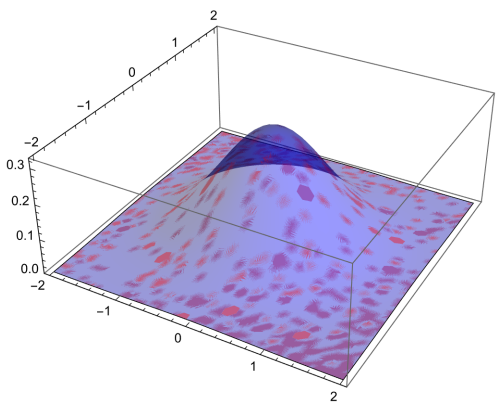
λ 取不同值时的电子密度示意图如下 (蓝色为 ρ^{HF}, 红色为 ρ):



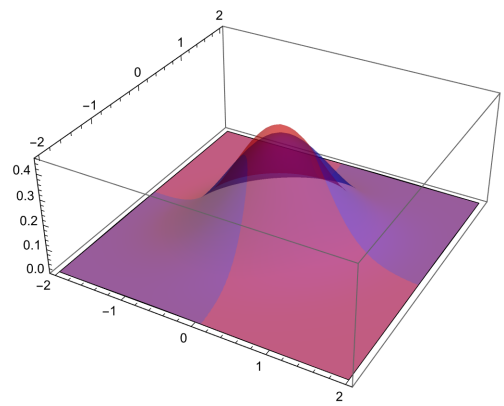
(a) $\lambda = -\dfrac{4}{9}$



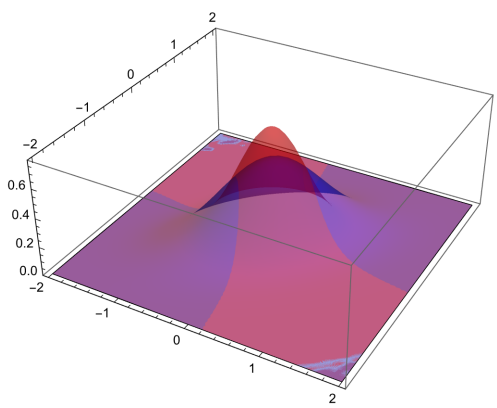
(b) $\lambda = -\dfrac{2}{9}$



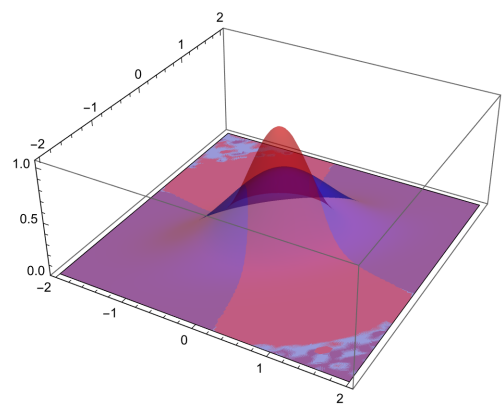
(c) $\lambda = 0$(取值相同)



(d) $\lambda = 1$



(e) $\lambda = 5$



(f) $\lambda = 10$

图 1: λ 取不同值时 ρ^{HF} 与 ρ 的比较

当 $\lambda \to -\dfrac{1}{2}$ 时, 吸引势趋向极限, 正解明显趋向于仅在 $x_1 = x_2$ 处 $\rho \neq 0$, 而 HF 解仍给出独立的高斯分布; 当 $\lambda \to +\infty$ 时, 排斥势趋向极限, 正解明显趋向于在 $x_1 = x_2$ 处 $\rho = 0$, 而 HF 解仍给出独立的高斯分布. 因此, HF 解不能描述粒子之间的相互作用.